

Exercice Complet - P-value

Interprétation et Calcul

AmineGR03

1^{er} février 2026

Table des matières

Introduction

Ce document présente un exercice complet sur la p-value, avec une explication détaillée de son calcul et de son interprétation dans le contexte d'un test d'hypothèse.

Exercice : Test sur la Moyenne avec P-value

Énoncé

Un fabricant de batteries affirme que ses batteries ont une durée de vie moyenne d'au moins 120 heures. Un contrôleur qualité soupçonne que la durée de vie moyenne est inférieure à cette valeur. Il teste un échantillon de 25 batteries et obtient les résultats suivants :

- Durée de vie moyenne observée : $\bar{X} = 115$ heures
- Écart-type observé : $s = 10$ heures
- Taille de l'échantillon : $n = 25$

On suppose que la durée de vie suit une loi normale.

1. Formuler les hypothèses du test.
2. Calculer la statistique de test.
3. Déterminer la p-value.
4. Interpréter la p-value.
5. Conclure au seuil $\alpha = 0.05$.
6. Que se passerait-il si on choisissait $\alpha = 0.01$?
7. Donner un intervalle de confiance à 95% pour la durée de vie moyenne.

Rappels Théoriques

Rappel

P-value (valeur-p) :

La p-value est la probabilité d'observer une statistique de test au moins aussi extrême que celle observée, sous l'hypothèse que H_0 est vraie.

Interprétation :

- Si $p < \alpha$: on rejette H_0 (résultat significatif)
- Si $p \geq \alpha$: on ne rejette pas H_0 (pas de preuve contre H_0)

Test sur la moyenne (variance inconnue) :

Si σ est inconnu et n petit, on utilise la loi de Student :

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

Test unilatéral à gauche :

- $H_0 : \mu \geq \mu_0$ contre $H_1 : \mu < \mu_0$
- P-value : $p = P(T_{n-1} \leq t)$

Solution Détaillée

1. Formulation des hypothèses :

Le fabricant affirme "au moins 120 heures", donc :

$$H_0 : \mu \geq 120 \quad (\text{la durée de vie moyenne est d'au moins 120 heures}) \quad (1)$$

$$H_1 : \mu < 120 \quad (\text{la durée de vie moyenne est inférieure à 120 heures}) \quad (2)$$

C'est un **test unilatéral à gauche**.

2. Calcul de la statistique de test :

Comme σ est inconnu et $n = 25$ (petit échantillon), on utilise la loi de Student avec $\nu = n - 1 = 24$ degrés de liberté.

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{115 - 120}{10/\sqrt{25}} = \frac{-5}{10/5} = \frac{-5}{2} = -2.5$$

3. Calcul de la p-value :

Pour un test unilatéral à gauche, la p-value est :

$$p = P(T_{24} \leq -2.5) = P(T_{24} \geq 2.5)$$

(Par symétrie de la loi de Student)

En consultant la table de Student avec $\nu = 24$ degrés de liberté :

$$— P(T_{24} \geq 2.492) = 0.01$$

$$— P(T_{24} \geq 2.797) = 0.005$$

Par interpolation linéaire entre $t = 2.492$ et $t = 2.797$:

$$p \approx 0.01 - \frac{0.01 - 0.005}{2.797 - 2.492} \times (2.5 - 2.492) \quad (3)$$

$$\approx 0.01 - \frac{0.005}{0.305} \times 0.008 \quad (4)$$

$$\approx 0.01 - 0.00013 \quad (5)$$

$$\approx 0.00987 \quad (6)$$

Donc $p \approx 0.010$ (environ 1%)

4. Interprétation de la p-value :

La p-value de 0.010 signifie que :

- Si H_0 était vraie (si la durée de vie moyenne était vraiment ≥ 120 heures)
- La probabilité d'observer une moyenne d'échantillon aussi faible (ou plus faible) que 115 heures
- Est d'environ 1%

C'est une probabilité **faible**, ce qui suggère que les données observées sont peu compatibles avec H_0 .

5. Conclusion au seuil $\alpha = 0.05$:

Puisque $p = 0.010 < \alpha = 0.05$, on **rejette** H_0 au seuil de 5%.

On conclut qu'il existe des **preuves statistiques significatives** que la durée de vie moyenne des batteries est **inférieure à 120 heures**.

6. Conclusion au seuil $\alpha = 0.01$:

Puisque $p = 0.010 = \alpha = 0.01$, on est à la limite. En général, on considère que si $p = \alpha$, on rejette H_0 .

Cependant, avec $p \approx 0.010$, on est très proche de la frontière. On peut dire qu'on **rejette** H_0 au seuil de 1%, mais de justesse.

Note : Si on avait $p = 0.011 > 0.01$, on ne rejetterait pas H_0 au seuil de 1%.

7. Intervalle de confiance à 95% :

Pour un niveau de confiance de 95%, on a $\alpha = 0.05$, donc $\alpha/2 = 0.025$.

Avec $\nu = 24$ degrés de liberté, on consulte la table : $t_{0.025,24} \approx 2.064$

L'intervalle de confiance est :

$$IC_{95\%} = \left[\bar{X} - t_{0.025,24} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{0.025,24} \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

$$IC_{95\%} = \left[115 - 2.064 \times \frac{10}{\sqrt{25}}, 115 + 2.064 \times \frac{10}{\sqrt{25}} \right]$$

$$IC_{95\%} = [115 - 2.064 \times 2, 115 + 2.064 \times 2]$$

$$IC_{95\%} = [115 - 4.128, 115 + 4.128] = [110.87, 119.13]$$

Interprétation : On est confiant à 95% que la durée de vie moyenne des batteries se situe entre 110.87 et 119.13 heures.

On remarque que $\mu_0 = 120$ n'est **pas** dans l'intervalle de confiance, ce qui confirme le rejet de H_0 .

Tableau Récapitulatif

Élément	Valeur
Hypothèse nulle H_0	$\mu \geq 120$
Hypothèse alternative H_1	$\mu < 120$
Moyenne observée $\bar{X}$	115 heures
Écart-type observé s	10 heures
Taille échantillon n	25
Statistique de test t	-2.5
Degrés de liberté ν	24
P-value p	≈ 0.010 (1%)
Seuil α	0.05 (5%)
Décision ($\alpha = 0.05$)	Rejeter H_0
Décision ($\alpha = 0.01$)	Rejeter H_0 (de justesse)

TABLE 1 – Résumé du test

Attention

Erreurs fréquentes à éviter :

- La p-value n'est **PAS** la probabilité que H_0 soit vraie
- La p-value est la probabilité d'observer des données aussi extrêmes **sous l'hypothèse que H_0 est vraie**
- Une p-value faible ne signifie pas que l'effet est important, seulement qu'il est statistiquement significatif
- Ne pas confondre significativité statistique et significativité pratique

Astuce

Interprétation pratique de la p-value :

- $p < 0.01$: Preuve très forte contre H_0 (très significatif)
- $0.01 \leq p < 0.05$: Preuve forte contre H_0 (significatif)
- $0.05 \leq p < 0.10$: Preuve modérée contre H_0 (marginale significatif)
- $p \geq 0.10$: Pas de preuve contre H_0 (non significatif)

Résumé des Étapes

1. **Formuler les hypothèses** : H_0 vs H_1
2. **Choisir la statistique de test** : selon que σ est connu ou non
3. **Calculer la statistique observée** : t ou z
4. **Calculer la p-value** : selon le type de test (unilatéral ou bilatéral)
5. **Interpréter la p-value** : probabilité sous H_0
6. **Comparer à α** : $p < \alpha \Rightarrow$ rejeter H_0
7. **Conclure** : dans le contexte du problème

Fin du document